

Dashboards del Political Digital Twin de Colombia

Guía de uso y diccionario de variables de los dos exploradores interactivos: personas (ADN político, trayectorias, anomalías) y partidos (red de poder, migración).

	EXPLORADOR DE PERSONAS	EXPLORADOR DE PARTIDOS
Unidad	11.625 personas "notables"	4.401 partidos (todos, sin recorte)
Script	23_exportar_dashboard.R	24_exportar_dashboard_partidos.R
Pregunta que responde	¿Cómo es la carrera de esta persona y a quién se parece?	¿Qué tan central es este partido y con quién intercambia políticos?

I. Explorador de personas

Buscador + lista + ficha de detalle: perfil de carrera de 9 dimensiones comparado contra el promedio de su "familia política", score de anomalía si aplica, y trayectoria completa año a año.

1.1 Cómo usarlo

1. Escribe un apellido o nombre en el buscador (ej. **URIBE** , **PETRO**) — la lista se filtra en tiempo real sobre las 11.625 personas incluidas.
2. Haz clic en cualquier resultado para cargar su ficha en el panel derecho.
3. La ficha muestra: nombre, familia política y tamaño de esa familia; 4 indicadores clave (candidaturas, período, victorias, score atípico); las 9 barras de ADN político comparadas contra el promedio de su familia (la marca vertical es ese promedio); y la trayectoria completa, con cada candidatura como un punto coloreado por nivel de cargo.
4. Un punto **relleno** = elegido, un punto **hueco** = no elegido.

1.2 Quiénes están incluidas — el filtro de "notabilidad"

El ADN político completo tiene 132.971 personas; un archivo con todas no cabe en un artifact autocontenido, así que se recorta a quienes cumplen **al menos una** de estas condiciones:

- Llegaron a nivel de cargo ≥ 3 (cámara, senado o presidencia) **y** tienen 2 o más candidaturas — descarta debuts directos aislados a cargo nacional, un fenómeno distinto.
- Tienen 8 o más candidaturas en total, sin importar el nivel — candidatos seriales de trayectoria larga.
- Están en el percentil 99 de score de Isolation Forest (sección 1.5) — outliers detectados aunque su carrera sea corta.

Esto da 11.625 personas. No es una muestra aleatoria ni "las más importantes" en sentido editorial — es un criterio explícito y reproducible.

1.3 Diccionario de variables — ADN político

Calculadas en `20_adn_politico.R` a partir del vector de candidaturas (`17_vector_outsider.R`), agregando toda la carrera de la persona a un solo perfil. Ninguna requiere una fuente externa nueva.

VARIABLE	QUÉ MIDE	CÓMO SE CALCULA
Candidaturas	Tamaño de la carrera	Conteo de candidaturas de esa persona.
Período	Ventana temporal	Año mínimo y máximo entre sus candidaturas.
Experiencia	Duración en años	<code>último_año - primer_año</code>
Ambición	Cuánto "subió" en la jerarquía	<code>nivel_máximo - nivel_inicial</code> . Nivel: 1=local, 2=regional, 3=nac. legislativo, 4=nac. ejecutivo.
Territorialidad	Alcance geográfico simultáneo	Máx. histórico de departamentos distintos en una sola elección.
Lealtad partidista	Estabilidad de afiliación	<code>1 - (cambios de partido / candidaturas)</code> , acotado a 1.
Movilidad	Diversidad de cargos ocupados	N.º de cargos <i>distintos</i> en los que compitió alguna vez.
Resiliencia	Persistencia tras perder	Veces que perdió y volvió a competir después.
Velocidad	Frecuencia de candidaturas	<code>candidaturas / max(años experiencia, 1)</code>
Capacidad electoral	Votación típica	Promedio de votos entre todas sus candidaturas (mezcla cargos de escala distinta — orden de magnitud, no cifra exacta comparable entre cargos).
Victorias totales	Éxito electoral bruto	Conteo de candidaturas ganadas.

Ideología, contenido programático, o cualquier variable exógena a la forma pura de la carrera (encuestas, financiación, cobertura mediática) — la fuente CEDE no las contiene. Dos personas pueden tener perfiles casi idénticos y ser políticamente opuestas (caso Petro/Hernández Suárez, distancia 7,79 en el espacio estandarizado).

1.4 Familias políticas (KMeans, k=6)

Las 9 dimensiones estandarizadas se agrupan con KMeans — el número de familias se decidió por curva de codo de inercia, no impuesto a mano. Los nombres son una interpretación posterior de los perfiles promedio, no una etiqueta del modelo.

FAMILIA	PERSONAS	RASGO DOMINANTE
Élite nacional	3.472	Territorialidad muy alta (31,6 deptos. en promedio) — única familia con presencia nacional simultánea.
Ascendentes regionales	9.577	Territorialidad y movilidad moderadas, capacidad electoral alta.
Maquinarias regionales consolidadas	12.605	Segunda mayor capacidad electoral (1.184 votos prom.), experiencia media-alta.
Persistentes de larga data	20.324	Mayor experiencia promedio (18,8 años) sin escalar de nivel.
Debutantes leales	29.618	Lealtad partidista máxima (1,0), experiencia baja (5,4 años).
Política local de base	57.375	La familia más grande — entrada estándar a la política local, sin rasgos extremos.

1.5 Score atípico (Isolation Forest)

Calculado en `18_deteccion_outsiders.R` sobre candidaturas **con al menos una elección previa** (231.912 de 783.376). Usa 12 variables de trayectoria (experiencia, nivel actual/anterior, salto de nivel, votación actual/anterior, crecimiento %, cambios de partido previos, reelecciones previas, expansión territorial). El score mostrado es el **máximo** entre todas las candidaturas de la persona — su momento más atípico, no un promedio.

Rango aproximado 0–1; más alto = trayectoria más aislada respecto al patrón histórico. **No es un veredicto de "outsider político"** en el sentido coloquial — el modelo no distingue una trayectoria insurgente de un error de datos o un caso administrativo raro. Solo se muestra cuando la persona tuvo al menos una candidatura evaluada.

1.6 Colores de la trayectoria

- **Local** (nivel 1) — concejo, alcaldía
- **Regional** (nivel 2) — asamblea departamental, gobernación
- **Nacional legislativo** (nivel 3) — cámara, senado
- **Nacional ejecutivo** (nivel 4) — presidencia

II. Explorador de partidos

El mismo patrón de buscador + lista + ficha, pero para los 4.401 partidos del grafo de migración — sin recorte de notabilidad, porque el catálogo de partidos es dos órdenes de magnitud más chico que el de personas.

2.1 Cómo usarlo

1. Escribe un nombre en el buscador (ej. **LIBERAL** , **VERDE**) para filtrar la lista de 4.401 partidos.
2. Haz clic en un resultado para ver su ficha: 4 indicadores de centralidad, el bloque (comunidad) al que pertenece, y dos columnas de barras — de dónde vienen los políticos que llegaron, y hacia dónde se fueron los que se marcharon.
3. Al cargar, el partido con mayor PageRank (Partido Liberal Colombiano) se muestra por defecto.

2.2 Cómo se construye el grafo

Cada vez que una persona compite bajo el Partido A y, en su **siguiente** elección, compite bajo el Partido B, se registra una arista dirigida A→B. El peso de cada arista es el número de personas distintas que hicieron ese salto específico (`15_migracion_partidista_completo.R`). Sobre ese grafo (4.401 nodos, 10.419 aristas tras remover nodos inválidos) se calculan las métricas de `19_red_de_poder.R` .

2.3 Diccionario de variables

VARIABLE	QUÉ MIDE	CÓMO SE CALCULA
PageRank	Capital político heredado — no solo cuántos políticos recibe, sino qué tan bien conectados vienen	PageRank estándar sobre el grafo dirigido y ponderado (<code>igraph::page_rank()</code>).
Grado de entrada	Volumen bruto de políticos que llegaron	Suma ponderada de aristas entrantes (<code>strength(mode="in")</code>).
Grado de salida	Volumen bruto de políticos que se fueron	Suma ponderada de aristas salientes. Salida » entrada = "cantera" neta.
Intermediación	Qué tan "puente" es entre bloques que sí no, no se conectarían	Betweenness ponderada (inverso del peso como distancia).
Bloque (comunidad)	Grupo de partidos con migración densa entre sí	Louvain sobre el grafo no dirigido — maximiza modularidad, sin etiqueta ideológica de entrada.
Tamaño del bloque	Cuántos partidos comparten ese bloque	Conteo de partidos con el mismo número de comunidad.
Encabezan	Quién identifica al bloque	Los 3 partidos de mayor PageRank dentro de la comunidad.

VARIABLE	QUÉ MIDE	CÓMO SE CALCULA
Entrantes / salientes	Orígenes/destinos más importantes de ese partido	Los 6 partidos de origen (o destino) con mayor peso de arista hacia (o desde) el seleccionado.

2.4 Cómo leer los bloques

Los bloques **no están etiquetados a mano** — Louvain los detecta únicamente a partir de la densidad de migración. En la práctica, los bloques grandes coinciden con agrupaciones reconocidas externamente (liberalismo, conservatismo, izquierda, coaliciones de los 2000). Un bloque puede tener un solo partido grande y cientos de movimientos locales pequeños; "encabezan" identifica rápidamente el partido de referencia sin inspeccionar todos los miembros.

LÍMITES DEL MÉTODO

El grafo mide **migración observada**, no afinidad ideológica. La intermediación y el PageRank son sensibles a la resolución de identidad de *partido* — un partido no fusionado que debería estarlo distorsiona su centralidad medida. El contrafactual de remover un partido del grafo no está disponible interactivamente aquí — es un análisis aparte (`22_simulador_contrafactual.R`).

III. Cómo regenerar los dashboards

Ambos siguen el mismo patrón de 3 pasos: el script R genera los JSON, un empalme los inserta en una plantilla HTML, y el resultado es un archivo autocontenido.

```
# Personas
LANG=en_US.UTF-8 LC_ALL=en_US.UTF-8 Rscript scripts/23_exportar_dashboard.R
# → output/dashboard_datos.json, output/dashboard_clusters.json

# Partidos
LANG=en_US.UTF-8 LC_ALL=en_US.UTF-8 Rscript scripts/24_exportar_dashboard_partidos.R
# → output/dashboard_partidos_datos.json, output/dashboard_partidos_comunidades.json
```

Los JSON se versionan en `poliTwin-colombia/output/` ; el HTML final (datos embebidos) no se versiona por tamaño — se regenera empalmando los JSON en la plantilla correspondiente antes de publicarlo o abrirlo localmente.

